

BTS SIO – SISR

MOHAMMED Fahad

TD-08 : Vérifier l'efficacité de la protection

Infrastructure réseau de la MSAP – VLANs & Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Matière	Réseaux & Infrastructure
TP / TD	TD-08 – Vérifier l'efficacité de la protection
Classe	SIO1 – BTS SIO SISR
Élève	Fahad Mohammed
Date	02/04/2026
Logiciel	Cisco Packet Tracer

Introduction et contexte

Dans le cadre de la sécurisation du réseau de la MSAP (Maison de Services Au Public), M. Jivon a procédé à une segmentation physique et logique du réseau. L'ensemble du matériel est configuré, hormis le commutateurTEL et le routeur principal.

L'objectif de ce TD est de finaliser la configuration de ces deux équipements afin d'assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure VLAN, puis de valider celle-ci par des tests.

Rappel de l'infrastructure réseau

Poste	IP	Réseau	VLAN	Port TEL
ENEDIS	192.168.2.1	192.168.2.0/24	VLAN 20	Fa 0/2
MSA	192.168.3.1	192.168.3.0/24	VLAN 30	Fa 0/3
CLIC	192.168.4.1	192.168.4.0/24	VLAN 40	Fa 0/4
TRESOR	192.168.5.1	192.168.5.0/24	VLAN 50	Fa 0/5
Serveur fichiers	192.168.100.100	192.168.100.0/24	–	Seg Fa 0/23

Note : Le port 1 du commutateurTEL reste dans le VLAN 1 (management). Le port Fa 0/24 du commutateurTEL est relié à l'interface GigabitEthernet 0/1 du routeur principal.

Tâche 1 – Préparation de l'environnement de travail

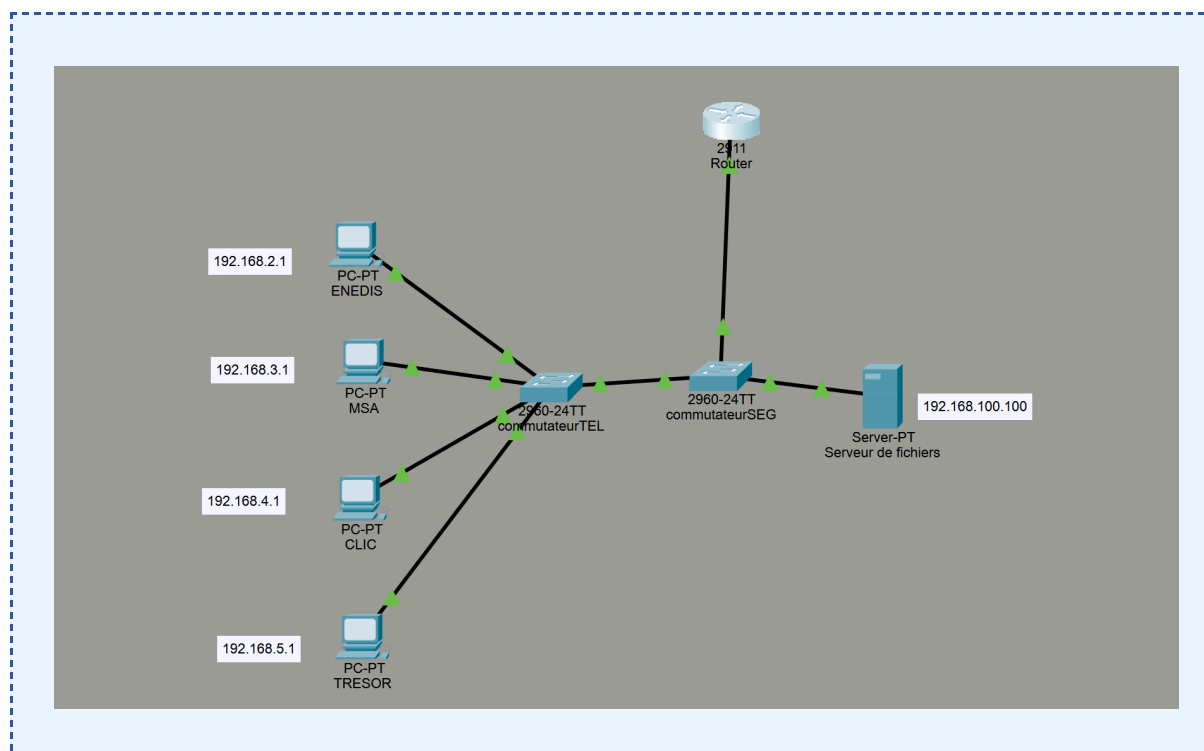
Avant toute configuration, il faut ouvrir le fichier Packet Tracer fourni (www.lienmini.fr/6988-501) et vérifier que la topologie correspond au schéma du Document 1.

Vérification de la topologie

Points à vérifier dans Packet Tracer :

- Les quatre postes (ENEDIS, MSA, CLIC, TRESOR) sont bien connectés aux ports désignés du commutateurTEL.
- Le serveur de fichiers est connecté au port Fa 0/23 du commutateurSeg.
- Le commutateurTEL est relié au commutateurSeg, lui-même relié au routeur principal via GigabitEthernet 0/1.
- Les adresses IP des postes sont correctement configurées selon le tableau ci-dessus.

Capture à réaliser : vue globale de la topologie Packet Tracer avec tous les équipements visibles.

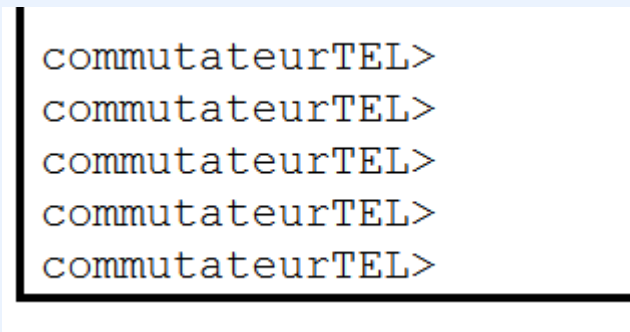


Tâche 2 – Configuration du commutateurTEL pour les VLANs

Le commutateurTEL doit être configuré pour créer les quatre VLANs et les assigner aux ports correspondants. Le port Fa 0/24 (liaison vers le routeur) doit être configuré en mode trunk.

2.1 – Nommage et mot de passe

```
Switch> enable
Switch# conf t
Switch(config)# hostname commutateurTEL
commutateurTEL(config)# enable secret cisco
```



```
commutateurTEL>
commutateurTEL>
commutateurTEL>
commutateurTEL>
commutateurTEL>
```

2.2 – Création des VLANs

```
commutateurTEL(config)#vlan 20
commutateurTEL(config-vlan)#name ENEDIS
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#vlan 30
commutateurTEL(config-vlan)#name MSA
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#vlan 40
commutateurTEL(config-vlan)#name CLIC
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#vlan 50
commutateurTEL(config-vlan)#name TRESOR
commutateurTEL(config-vlan)#exit
```

2.3 – Affectation des ports d'accès

```
commutateurTEL(config)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa0/2
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 20
commutateurTEL(config-if)#no shutdown
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa0/3
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 30
commutateurTEL(config-if)#no shutdown
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa0/4
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 40
commutateurTEL(config-if)#no shutdown
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa0/5
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 50
commutateurTEL(config-if)#no shutdown
commutateurTEL(config-if)#exit
```

2.4 – Configuration du port trunk (Fa 0/24)

Le port Fa 0/24 relie le commutateurTEL au routeur principal. Il doit transporter tous les VLANs (trunk) avec encapsulation dot1Q.

```
commutateurTEL(config)#interface fa0/24
commutateurTEL(config-if)#switchport mode trunk
commutateurTEL(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,20,30,40,50
commutateurTEL(config-if)#no shutdown
commutateurTEL(config-if)#exit
```

2.5 – Vérification de la configuration VLAN

Commandes de vérification à saisir :

```
commutateurTEL# show vlan brief
commutateurTEL# show interfaces trunk
```

```
commutateurTEL>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2
20	ENEDIS	active	Fa0/2
30	MSA	active	Fa0/3
40	CLIC	active	Fa0/4
50	TRESOR	active	Fa0/5
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
commutateurTEL>
```

```
commutateurTEL>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/24	1,20,30,40,50

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24	1,20,30,40,50

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24	1,20,30,40,50

```
commutateurTEL>
```

Tâche 3 – Configuration du routeur principal (Router-on-a-Stick)

Le commutateur TEL est relié au routeur via une seule interface physique (GigabitEthernet 0/1). Pour que plusieurs VLANs puissent accéder à leur passerelle, il faut créer des sous-interfaces virtuelles (sub-interfaces) avec l'encapsulation dot1Q.

C'est la technique Router-on-a-Stick : un seul câble physique, plusieurs sous-interfaces logiques, chacune associée à un VLAN et possédant sa propre adresse IP de passerelle.

3.1 – Activation de l'interface physique

```
RouteurPrincipal> enable
RouteurPrincipal# conf t
RouteurPrincipal(config)# interface GigabitEthernet 0/1
RouteurPrincipal(config-if)# no shutdown
RouteurPrincipal(config-if)# exit
```

3.2 – Création des sous-interfaces VLAN

```
Router(config)#interface gig0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/1.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to down

Router(config)#interface gig0/1.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to up
encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit

Router(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/1.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to up
encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

```

Router(config)#interface gig0/1.50
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to up
encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/1.1
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.1, changed state to down

```

3.3 – Vérification du routeur

```

RouteurPrincipal# show ip interface brief
RouteurPrincipal# show running-config

```

```

Router>
Router>en
Router#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1.1	192.168.100.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.20	192.168.2.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.30	192.168.3.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.40	192.168.4.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.50	192.168.5.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

Router#

```

```

interface GigabitEthernet0/1.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
.

```


Tâche 4 – Tests de validation de l'infrastructure

Conformément au Document 5, les tests doivent vérifier :

- Que les postes passent par le routeur pour émettre des trames à destination d'un autre VLAN.
- Que l'ensemble des VLANs accède au serveur de fichiers (192.168.100.100).

Pour chaque test, utiliser la commande ping depuis la console du poste source dans Packet Tracer.

4.1 – Ping inter-VLAN (passage par le routeur)

Ces pings permettent de vérifier que le routeur route correctement le trafic entre les VLANs. Sans le routeur, les VLANs sont isolés.

Source	Destination	Commande	Résultat attendu
ENEDIS (192.168.2.1)	MSA (192.168.3.1)	ping 192.168.3.1	Succès
CLIC (192.168.4.1)	TRESOR (192.168.5.1)	ping 192.168.5.1	Succès
MSA (192.168.3.1)	CLIC (192.168.4.1)	ping 192.168.4.1	Succès

```
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.5.1

Pinging 192.168.5.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.5.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

4.2 – Vérification du traceroute (passage par le routeur)

Pour confirmer que les trames passent bien par le routeur, utiliser tracert (Windows) depuis un poste :

```
C:\> tracert 192.168.3.1
// Le premier saut doit être la passerelle du VLAN source : 192.168.2.254
// Le deuxième saut doit être la destination : 192.168.3.1
```

```
C:\>tracert 192.168.3.1

Tracing route to 192.168.3.1 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      1 ms      0 ms      192.168.2.254
  2    0 ms      0 ms      1 ms      192.168.3.1

Trace complete.
```

4.3 – Accès au serveur de fichiers depuis chaque VLAN

Chaque VLAN doit pouvoir accéder au serveur de fichiers (192.168.100.100). Effectuer un ping depuis chacun des quatre postes.

Poste source	Destination	Commande	Résultat attendu
ENEDIS (192.168.2.1)	Serveur (192.168.100.100)	ping 192.168.100.100	Succès
MSA (192.168.3.1)	Serveur (192.168.100.100)	ping 192.168.100.100	Succès
CLIC (192.168.4.1)	Serveur (192.168.100.100)	ping 192.168.100.100	Succès
TRESOR (192.168.5.1)	Serveur (192.168.100.100)	ping 192.168.100.100	Succès

```
C:\>ping 192.168.100.100
```

```
Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.100.100:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

[

```
C:\>ping 192.168.100.100
```

```
Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.100.100:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Conclusion

Ce TD a permis de finaliser la configuration réseau de la MSAP en deux étapes principales :

- La configuration du commutateur TEL : création des VLANs 20 (ENEDIS), 30 (MSA), 40 (CLIC) et 50 (TRESOR), affectation des ports d'accès, et mise en trunk du port Fa 0/24 vers le routeur.
- La configuration du routeur principal en mode Router-on-a-Stick : création de quatre sous-interfaces sur GigabitEthernet 0/1, chacune encapsulée en dot1Q avec une adresse IP de passerelle propre à son VLAN.

Les tests de validation (ping inter-VLAN et ping vers le serveur de fichiers) ont confirmé que l'infrastructure fonctionne correctement : les VLANs sont bien isolés logiquement, mais peuvent communiquer via le routeur, et tous les VLANs accèdent au serveur de fichiers.

Note : La mise en place des Access Lists (ACL) pour interdire certaines communications inter-VLANs tout en autorisant l'accès au serveur de fichiers sera réalisée lors d'une prochaine mission.